DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Nour: pipeline de ciência de dados e dashboard para apoio à decisão financeira da CTI Global.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Analice Coimbra Carneiro	25027757
Mariah Alice Pimentel Lôbo Pereira	25027549
Sofia Botechia Hernandes	25027462
Victória Duarte Vieira Azevedo	25027738

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar

Tipo de projeto

✓ Atividade de Extensão não implementada na prática (proposta de intervenção)

Tema gerador

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico;
ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura.

Produto decorrente do projeto

Dashboard analítico Nour publicado em nuvem, com indicadores financeiros, filtros de período e cenários, visualizações interativas e documentação dos indicadores; flexível para diferentes clientes da concessionária e suas respectivas bases de dados.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Ambiente corporativo da CTI Global, empresa parceira voltada à gestão, ao planejamento e ao controle financeiro. A proposta poderá ser aplicada no processo de acompanhamento gerencial da empresa, com acesso ao painel em nuvem e aos materiais de apoio produzidos pela equipe.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Gestores e analistas da CTI Global que atuam nos níveis estratégico e operacional e precisam acompanhar desempenho financeiro, comparar períodos e cenários e apoiar decisões de planejamento. Indiretamente, a melhoria da qualidade das decisões pode beneficiar as equipes envolvidas na operação da concessionária analisada.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A CTI Global dispõe de dados financeiros projetados de uma concessionária, mas dados em formato bruto e grande volume dificultam a interpretação, a comparação entre os 1.200 cenários e o acompanhamento dos indicadores ao longo dos 12 anos de concessão. A ausência de uma visão integrada pode tornar mais lenta a identificação de riscos, variações de margem, liquidez, endividamento e geração de caixa. O objeto de intervenção é a transformação desses dados em informação gerencial acessível, rastreável e útil à tomada de decisão.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese principal: a disponibilização de um pipeline reprodutível e de um dashboard interativo, construídos com indicadores documentados, permitirá aos gestores consultar os dados com maior autonomia e comparar cenários de forma mais clara. Hipóteses complementares: (a) separar o Ano 12, marcado pela liquidação da concessão, evita interpretações equivocadas das tendências; (b) apresentar métricas, fontes e premissas aumenta a confiabilidade da leitura; e (c) filtros por período e cenário favorecem discussões de planejamento e gestão de riscos.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto Nour propõe uma intervenção de extensão em parceria com a CTI Global para transformar dados financeiros brutos de uma concessionária em informações gerenciais acessíveis. O problema identificado é a dificuldade de interpretar um grande volume de dados e comparar 1.200 cenários ao longo de 12 anos de concessão. A ação é direcionada a gestores e analistas da empresa. A equipe organizará os dados, calculará indicadores, realizará análises descritivas e de regressão e disponibilizará os resultados em dashboard interativo. Espera-se ampliar a autonomia dos usuários na consulta de receita, custos, margem, liquidez, endividamento, retorno e geração de caixa, apoiando decisões de planejamento e risco. A proposta dialoga com os ODS 8 e 9 ao aplicar tecnologia e inovação ao aperfeiçoamento da gestão financeira.

Introdução

A gestão financeira baseada em evidências depende de dados organizados, indicadores compreensíveis e instrumentos que permitam explorar diferentes cenários. No contexto da CTI Global, os dados disponibilizados pela empresa parceira representam projeções financeiras de uma concessionária em 12 anos e 1.200 cenários. O arquivo original possui grande volume, não contém cabeçalho e requer tratamento para que suas contas contábeis possam ser comparadas e analisadas.

A proposta Nour responde a esse contexto com um pipeline de ciência de dados e um dashboard analítico. O pipeline preserva a base original, realiza limpeza, padronização e integração das informações e produz uma base analítica para cálculo de indicadores. O painel reúne visualizações e filtros que facilitam a leitura dos resultados por gestores e analistas. A análise considera a particularidade do Ano 12, período de encerramento da concessão que apresenta efeitos de liquidação e valores extremos.

A intervenção se relaciona ao ODS 8, ao contribuir para decisões que favoreçam gestão e desempenho econômico, e ao ODS 9, pelo uso de inovação e infraestrutura digital para qualificar processos. A ação também valoriza rastreabilidade, documentação de fórmulas e premissas e tratamento responsável dos dados. Os dados fornecidos já foram anonimizados, sem dados pessoais de clientes.

Objetivos

Objetivo geral:
Desenvolver e disponibilizar uma solução analítica que transforme dados financeiros da CTI Global em informações gerenciais para apoiar decisões de planejamento e desempenho.

Objetivos específicos:
- Organizar e tratar os dados financeiros brutos, preservando sua rastreabilidade.
- Calcular e documentar indicadores financeiros e operacionais relevantes.
- Analisar o comportamento das variáveis por período e cenário, considerando os efeitos do Ano 12.
- Construir um dashboard interativo com filtros, comparações e notas metodológicas.
- Orientar os usuários sobre a leitura dos indicadores e das limitações das análises.

Métodos

A proposta será conduzida em colaboração com a CTI Global. Inicialmente, a equipe realizará reuniões de alinhamento com os usuários para validar necessidades de informação, indicadores prioritários e formas de uso do painel. Em seguida, será feito o diagnóstico técnico da base, com identificação de campos, valores ausentes e inconsistências.

Os dados são mantidos em camadas de dados brutos, preparação e base processada. Foram aplicadas limpeza, padronização dos nomes das contas, conversão de valores e criação de variáveis derivadas, como margem e índices de liquidez. A equipe produziu análises descritivas, comparações temporais e regressões lineares exploratórias, distinguindo a operação regular dos efeitos de liquidação do Ano 12.

Os resultados são apresentados no dashboard Nour, desenvolvido em Python, Dash, Pandas e Plotly. O painel permite selecionar anos, cenários e perspectivas de análise. Como atividade de interação dialógica, será realizada demonstração do painel e coleta de devolutivas dos usuários da CTI Global para registrar dúvidas, avaliar a clareza das visualizações e orientar ajustes futuros.

Resultados (ou resultados esperados)

Foi entregue uma base analítica organizada, scripts e notebooks reprodutíveis, dicionário de indicadores e dashboard em nuvem. A solução permite que gestores e analistas consultem indicadores de receita, custos, margem, liquidez, endividamento, retorno e geração de caixa com filtros por período e cenário. Espera-se também reduzir o tempo de consolidação e interpretação das informações, tornar explícitas as premissas das métricas e apoiar a identificação de riscos e oportunidades. A demonstração e a coleta de devolutivas deverão indicar pontos de melhoria para evolução da ferramenta e seu uso continuado pela empresa parceira.

Considerações finais

O Nour propõe enfrentar a dificuldade de transformar grande volume de dados financeiros em informação gerencial útil para a CTI Global. A integração entre preparação dos dados, análises e dashboard busca atender aos objetivos de rastreabilidade, clareza e apoio à decisão. Como se trata de uma proposta de intervenção, os resultados descritos são esperados e deverão ser avaliados após a demonstração com os usuários. Futuras ações incluem incorporar as devolutivas da empresa parceira, ampliar os indicadores e aperfeiçoar as simulações de cenários, preservando a interpretação responsável das análises estatísticas.

Referências

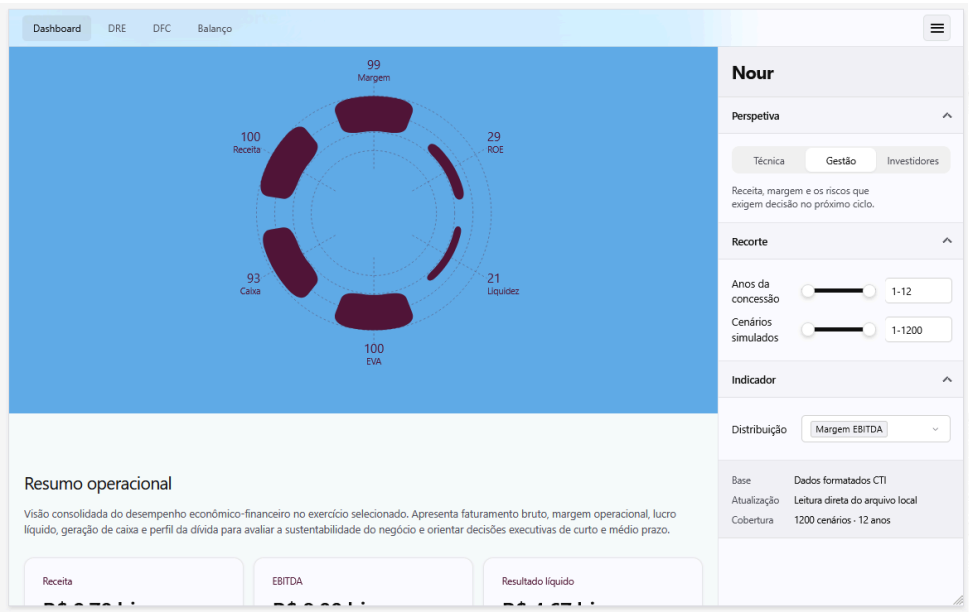
CTI GLOBAL. Site institucional. Disponível em: https://ctiglobal.com. Acesso em: 9 nov. 2026.

KITCHIN, Rob. The data revolution: big data, open data, data infrastructures and their consequences. London: SAGE, 2014.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 9 nov. 2026.

NOUR. Projeto 10: pipeline de ciência de dados e dashboard para CTI Global. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto10. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO

Fontes:	**Links:**
	https://dashboard-nour.vercel.app/

Documentos FECAP
Regulamento das Atividades de Extensão

Versão 3.0 – 05/2026